



2022 年普通高等学校招生全国统一考试

参 考 答 案

1.【解析】集合 $M = \{x | 0 \leq x < 16\}$, 集合 $N = \{x | x \geq \frac{1}{3}\}$, $M \cap N = \{x | \frac{1}{3} \leq x < 16\}$.

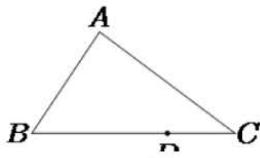
故选 D.

2.【解析】对原式两边同时乘以 i 得: $z - 1 = i$, 即 $z = 1 + i$, 所以 $\bar{z} = 1 - i$, 即 $z + \bar{z} = 2$.

故选 D.

3.【解析】因为 $\overrightarrow{CB} = \overrightarrow{CA} + \overrightarrow{AB}$, 又因为 $\overrightarrow{AD} = \overrightarrow{AC} + \overrightarrow{CD} = \overrightarrow{AC} + \frac{\overrightarrow{CB}}{3}$

所以 $\overrightarrow{CB} = -2\overrightarrow{CA} + 3\overrightarrow{CD}$, 即 $\overrightarrow{CB} = -2m + 3n$. 故选 B.



4.【解析】由题意 $S_1 = 140 \text{ km}^2$, $S_2 = 180 \text{ km}^2$, $h = (157.5 - 148.5) \text{ km} = 9 \text{ km}$, 代入棱台体积

$V = \frac{1}{3}(S_1 + S_2 + \sqrt{S_1 S_2})h$, 公式可得: $V \approx 1.4 \times 10^9 \text{ m}^3$. 故选 C

5.【解析】总事件数共 $C_7^2 = \frac{7 \times 6}{2} = 21$,

第一个数取 2 时, 第二个数可以是 3, 5, 7;

第一个数取 3 时, 第二个数可以是 4, 5, 7, 8;

第一个数取 4 时, 第一个数可以是 5, 7;

第一个数取 5 时, 第二个数可以是 6, 7, 8;

第一个数取 6 时, 第二个数可以是 7;

第一个数取 7 时, 第二个数可以是 8;

所以 $P = \frac{3+4+2+3+1+1}{21} = \frac{14}{21} = \frac{2}{3}$.

6.【解析】 $\omega = \frac{2\pi}{T} \in (2, 3)$, $y = f(x)$ 的函数图象关于点 $(\frac{3\pi}{2}, 2)$ 中心对称,

则有 $b = 2$, 且 $f(\frac{3\pi}{2}) = 2$, 所以 $\sin(\frac{3\pi}{2}\omega + \frac{\pi}{4}) + 2 = 2$,

则 $\frac{3\pi}{2}\omega + \frac{\pi}{4} = 2k\pi, k \in \mathbf{Z}$; 解得 $\omega = \frac{8k-1}{6}$,

由 $\omega \in (2, 3)$ 得 $k = 2, \omega = \frac{5}{2}$, 故 $f(\frac{\pi}{2}) = \sin(\frac{5}{2} \cdot \frac{\pi}{2} + \frac{\pi}{4}) + 2 = -1 + 2 = 1$.

7.【解析】令 $a = xe^x, b = \frac{x}{1-x}, c = -\ln(1-x)$,

$$(1) \ln a - \ln b = x + \ln x - [\ln x - \ln(1-x)],$$

$$y = x + \ln(1-x), x \in (0, 0.1]; y' = 1 - \frac{1}{1-x} = \frac{-x}{1-x} < 0,$$

所以 $y \leq 0$, 所以 $\ln a - \ln b \leq 0$, 所以 $b > a$

$$(2) a - c = xe^x + \ln(1-x), x \in (0, 0.1],$$

$$y' = xe^x + e^x - \frac{1}{1-x} = \frac{(1+x)(1-x)e^x - 1}{1-x},$$

$$\text{令 } k(x) = (1+x)(1-x)e^x - 1, \text{ 所以 } k'(x) = (1-x^2-2x)e^x > 0,$$

所以 $k(x) > k(0) > 0$, 所以 $y' > 0$,

所以 $a - c > 0$, 所以 $a > c$.

8.【解析】记三棱锥高与侧棱夹角为 θ , 高为 h , 底面中心到各顶点的距离为 m , 底面积为 S

$$\cos \theta = \frac{3^2 + l^2 - 3^2}{2 \times 3 \times l} = \frac{l}{6} \in \left[\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2} \right], \text{ 则 } l = 6 \cos \theta, m = l \cdot \sin \theta = 6 \sin \theta \cos \theta,$$

$$h = \frac{m}{\tan \theta} = \frac{6 \sin \theta \cos \theta}{\frac{\sin \theta}{\cos \theta}} = 6 \cos^2 \theta, S = \frac{1}{2} \times 2m \times 2m = 2m^2,$$

$$\text{故 } V = \frac{1}{3} S \cdot h = \frac{1}{3} \times 2m^3 h = 144 (\sin \theta \cos^2 \theta)^2,$$

$$\text{令 } y = \sin \theta \cos^2 \theta = \sin \theta (1 - \sin^2 \theta) = x(1 - x^2) = -x^3 + x, x = \sin \theta \in \left[\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2} \right]$$

$$y' = -3x^2 + 1, x \in \left[\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{3} \right), y' < 0, x \in \left(\frac{\sqrt{3}}{3}, \frac{\sqrt{3}}{2} \right], y' > 0,$$

$$\text{即 } V_{\max} = 144 y_{\max}^2 = 144 \times \left[\frac{\sqrt{3}}{3} \times \left(\frac{\sqrt{6}}{3} \right)^2 \right]^2 = \frac{64}{3},$$

$$V_{\min} = 144 \times \left(\frac{\sqrt{3}}{2} \times \left(\frac{1}{2} \right)^2 \right)^2 = \frac{27}{4}$$

9.【解析】在正方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 中, 因为 $BC_1 \perp B_1C, BC_1 \perp A_1B_1$,

所以 $BC_1 \perp$ 平面 A_1B_1CD , 所以 $BC_1 \perp DA_1, BC_1 \perp CA_1$, 故选项 A, B 均正确;

设 $A_1C_1 \cap B_1D_1 = O$, 因为 $A_1C_1 \perp$ 平面 BB_1D_1D ,

所以直线 BC_1 与平面 BB_1D_1D 所成的角为 $\angle C_1BO$,

在直角 $\triangle C_1BO$ 中, $\sin \angle C_1BO = \frac{C_1O}{BC_1} = \frac{1}{2}$, 故 $\angle C_1BO = 30^\circ$, 故选项 C 错误;

直线 BC_1 与平面 $ABCD$ 所成的角为 $\angle C_1BC = 45^\circ$, 故选项 D 正确. 综上, 答案选 ABD .

10.【解析】 $f'(x) = 3x^2 - 1$, 所以 $f(x)$ 有两个极值点 $-\frac{\sqrt{3}}{3}$ 与 $\frac{\sqrt{3}}{3}$,

$$\text{又 } f\left(\frac{\sqrt{3}}{3}\right) = 1 - \frac{2\sqrt{3}}{9} > 0,$$

所以 $f(x)$ 只有一个零点; 由 $f(x) + f(-x) = 2$ 可知, 点 $(0, 1)$ 是曲线 $y = f(x)$ 的对称中心;
曲线 $y = f(x)$ 在点 $(1, 1)$ 处的切线方程为 $y = 2x - 1$, 所以答案选 AC.

11. 【解析】由题意可知: $1 = 2p$, 所以抛物线 $C: x^2 = y$,

故 C 的准线为 $y = -\frac{1}{4}$, 故 A 不正确.

由 $y' = 2x$ 得曲线 C 在点 $A(1, 1)$ 处的切线斜率为 2, 所以切线方程为 $y = 2x - 1$,

故直线 AB 与 C 相切: 故 B 正确.

过点 $B(0, -1)$ 的直线设为 $y = kx - 1$,

交 C 于 P, Q 两点的坐标分别设为 $P(x_1, y_1), Q(x_2, y_2)$,

联立直线与 C 方程可得 $\begin{cases} x^2 = y \\ y = kx - 1 \end{cases} \Rightarrow x^2 - kx + 1 = 0$, 所以有 $x_1 + x_2 = k, x_1x_2 = 1$,

且 $\Delta = k^2 - 4 > 0$, 即 $k^2 > 4$, 进一步可得 $y_1 + y_2 = k^2 - 2, y_1y_2 = 1$,

此时 $|OP| \cdot |OQ| = \sqrt{(x_1^2 + y_1^2)(x_2^2 + y_2^2)} = \sqrt{(y_1 + y_1^2)(y_2 + y_2^2)}$

$= \sqrt{y_1y_2(y_1y_2 + y_1 + y_2 + 1)} = \sqrt{k^2} > 4$ 又 $|OA|^2 = 2$, 所故 C 正确;

$|BP| \cdot |BQ| = \overrightarrow{BP} \cdot \overrightarrow{BQ} = (x_1, y_1 + 1) \cdot (x_2, y_2 + 1) = x_1x_2 + y_1y_2 + y_1 + y_2 + 1 = k^2 + 1 > 5$,

而 $|BA|^2 = 5$, 故 D 正确; 综上, 答案选 BCD.

12. 【解析】由 $f\left(\frac{3}{2} - 2x\right)$ 为偶函数可知 $f(x)$ 关于直线 $x = \frac{3}{2}$ 对称,

由 $g(2 + x)$ 为偶函数可知: $g(x)$ 关于直线 $x = 2$ 对称,

结合 $g(x) = f'(x)$, 根据 $g(x)$ 关于直线 $x = 2$ 对称可知 $f(x)$ 关于点 $(2, t)$ 对称,

根据 $f(x)$ 关于直线 $x = \frac{3}{2}$ 对称可知: $g(x)$ 关于点 $\left(\frac{3}{2}, 0\right)$ 对称,

综上, 函数 $f(x)$ 与 $g(x)$ 均是周期为 2 的周期函数,

所以有 $f(0) = f(2) = t$, 所以 A 不正确;

$f(-1) = f(1), f(4) = f(2), f(1) = f(2)$, 故 $f(-1) = f(4)$, 所以 C 正确.

$g\left(-\frac{1}{2}\right) = g\left(\frac{3}{2}\right) = 0, g(-1) = g(1)$, 所以 B 正确:

又 $g(1) + g(2) = 0$, 即 $g(-1) + g(2) = 0$,

所以 D 不正确. 故选 BC.

13. 【解析】原式等于 $(x + y)^8 - \frac{y}{x}(x + y)^8$,

由二项式定理, 其展开式中 x^2y^6 的系数为 $C_8^2 - C_8^3 = -28$

14.【答案】 $x = -1$, 或 $y = \frac{7}{24}x - \frac{25}{24}$, 或 $y = -\frac{3}{4}x + \frac{5}{4}$ (答对其中之一即可)

【解析】由图可得, 两圆外切, 且均与直线 $l_1: x = -1$ 相切.

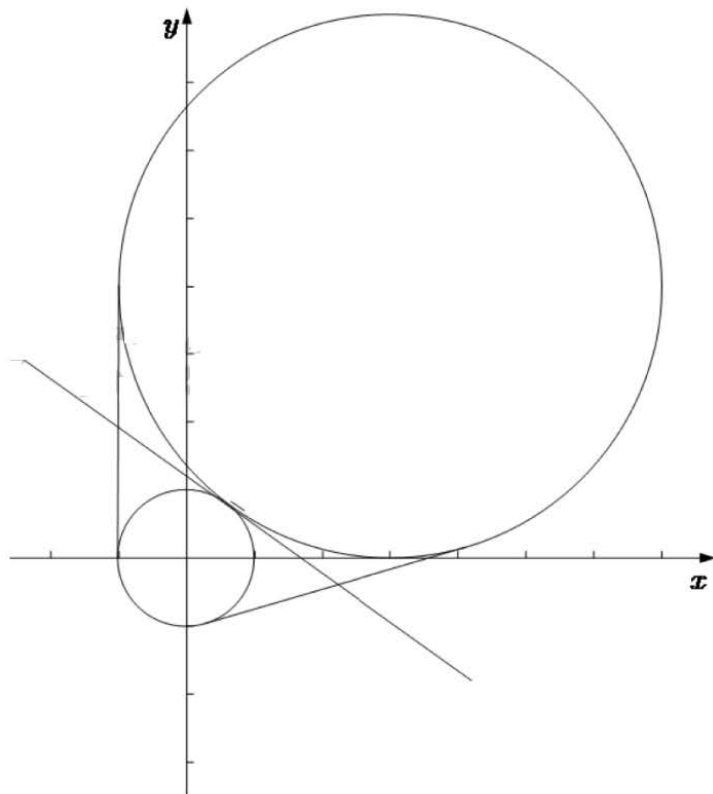
令过两圆圆心的直线 l 的方程 $y = \frac{4x}{3}$, 可得 l 与 l_1 的交点为 $P(-1, -\frac{4}{3})$,

由切线定理得, 两圆另一公切线 l_2 过点 P ,

设 $l_2: y + \frac{4}{3} = k(x + 1)$, 由点到直线距离公式可得 $\frac{|k - \frac{4}{3}|}{\sqrt{k^2 + 1}} = 1$, 解得 $k = \frac{7}{24}$,

即 $l_2: y = \frac{7}{24}x - \frac{25}{24}$. 另由于两圆外切,

因此在公切点处存在公切线 l_3 与 l 垂直, 解得 $l_3: y = -\frac{3}{4}x + \frac{5}{4}$



15.【解析】易得曲线不过原点, 设切点为 $(x_0, (x_0 + a)e^{x_0})$,

则切线斜率为 $f'(x_0) = (x_0 + a + 1)e^{x_0}$.

可得切线方程为 $y - (x_0 + a)e^{x_0} = (x_0 + a + 1)e^{x_0}(x - x_0)$,

又切线过原点, 可得 $-(x_0 + a)e^{x_0} = -x_0(x_0 + a + 1)e^{x_0}$, 化简得 $x_0^2 + ax_0 - a = 0(*)$,

又切线有两条, 即*方程有两不等实根, 由判别式 $\Delta = a^2 + 4a > 0$, 得 $a < -4$, 或 $a > 0$.

16.【解析】椭圆离心率为 $\frac{1}{2}$, 不妨设 $C: \frac{x^2}{4c^2} + \frac{y^2}{3c^2} = 1$, 且 ΔAF_1F_2 为正三角形,

则直线 DE 斜率 $k = \frac{\sqrt{3}}{3}$. 由等腰三角形性质可得, $|AE| = |EF_2|$, $|AD| = |DF_2|$,

由椭圆性质得 $\triangle ADE$ 的周长等价于 $|DE| + |DF_2| + |EF_2| = 4a$.

另设直线 DE 方程为 $y = \frac{\sqrt{3}}{3}(x + c)$, 与椭圆方程联立得 $13x^2 + 8cx - 32c^2 = 0$.

由弦长公式 $|DE| = \sqrt{k^2 + 1} \cdot |x_1 - x_2| = \sqrt{k^2 + 1} \cdot \sqrt{(x_1 + x_2)^2 - 4x_1x_2}$ 得

$$|DE| = \sqrt{\frac{1}{3} + 1} \cdot \sqrt{\left(-\frac{8c}{13}\right)^2 + \frac{128c^2}{13}} = \frac{48}{13}c = 6, c = \frac{13}{8}, 4a = 8c = 13.$$

17. 【解析】(1) $S_1 = a_1 = 1$, 所以 $\frac{S_1}{a_1} = 1$,

所以 $\left\{\frac{S_n}{a_n}\right\}$ 是首项为 1, 公差为 $\frac{1}{3}$ 的等差数列,

所以 $\frac{S_n}{a_n} = 1 + (n-1) \cdot \frac{1}{3} = \frac{n+2}{3}$,

所以 $S_n = \frac{n+2}{3}a_n$.

当 $n \geq 2$ 时, $a_n = S_n - S_{n-1} = \frac{n+2}{3}a_n - \frac{n+1}{3}a_{n-1}$,

所以 $(n-1)a_n = (n+1)a_{n-1}$, 即 $\frac{a_n}{a_{n-1}} = \frac{n+1}{n-1} (n \geq 2)$;

累积法可得 $a_n = \frac{n(n+1)}{2} (n \geq 2)$, 又 $a_1 = 1$ 满足该式,

所以 $\{a_n\}$ 得通项公式为 $a_n = \frac{n(n+1)}{2}$.

$$\begin{aligned} (2) \frac{1}{a_1} + \frac{1}{a_2} + \cdots + \frac{1}{a_n} &= 2 \left[\frac{1}{1 \times 2} + \frac{1}{2 \times 3} + \cdots + \frac{1}{n(n+1)} \right] \\ &= 2 \left(1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{2} - \frac{1}{3} + \cdots + \frac{1}{n} - \frac{1}{n+1} \right) = 2 \left(1 - \frac{1}{n+1} \right) < 2. \end{aligned}$$

18. 【解析】(1) 由已知条件得: $\sin 2B + \sin A \sin 2B = \cos A + \cos A \cos 2B$

$$\begin{aligned} \sin 2B &= \cos A + \cos A \cos 2B - \sin A \sin 2B = \cos A + \cos(A+2B) \\ &= \cos[\pi - (B+C)] + \cos[\pi - (B+C) + 2B] \\ &= -\cos(B+C) + \cos[\pi + (B-C)] \\ &= -2\cos B \cos C \end{aligned}$$

所以 $2\sin B \cos B = -2\cos B \cos C$, 即 $(\sin B + \cos C)\cos B = 0$,

由已知条件: $1 + \cos 2B \neq 0$, 则 $B \neq \frac{\pi}{2}$, 可得 $\cos B \neq 0$,

所以 $\sin B = -\cos C = \frac{1}{2}$, $B = \frac{\pi}{6}$.

(2) 由 (1) 知 $\sin B = -\cos C > 0$,

则 $B = C - \frac{\pi}{2}$, $\sin B = \sin\left(C - \frac{\pi}{2}\right) = -\cos C$,

$$\sin A = \sin(B+C) = \sin\left(2C - \frac{\pi}{2}\right) = -\cos 2C,$$

$$\begin{aligned} \text{由正弦定理 } \frac{a^2+b^2}{c^2} &= \frac{\sin^2 A + \sin^2 B}{\sin^2 C} = \frac{\cos^2 2C + \cos^2 C}{\sin^2 C} \\ &= \frac{(1-2\sin^2 C)^2 + (1-\sin^2 C)}{\sin^2 C} \\ &= \frac{2+4\sin^4 C-5\sin^2 C}{\sin^2 C} \\ &= \frac{2}{\sin^2 C} + 4\sin^2 C - 5 \\ &\geq 2\sqrt{\frac{2}{\sin^2 C} \cdot 4\sin^2 C} - 5 = 4\sqrt{2} - 5 \end{aligned}$$

当且仅当 $\sin^2 C = \frac{\sqrt{2}}{2}$ 时等号成立, 所以 $\frac{a^2+b^2}{c^2}$ 的最小值为 $4\sqrt{2} - 5$.

19. 【解析】(1) 设 A 到平面 A_1BC 的距离为 h ,

$$\begin{aligned} V_{A_1-ABC} &= \frac{1}{3} S_{\triangle ABC} \cdot A_1A = \frac{1}{3} V_{ABC-A_1B_1C_1} = \frac{1}{3} \times 4 = \frac{4}{3}, \\ V_{A-A_1BC} &= \frac{1}{3} S_{\triangle A_1BC} \cdot h = \frac{1}{3} \times 2\sqrt{2} \cdot h, \end{aligned}$$

$$\text{所以 } \frac{1}{3} \times 2\sqrt{2} \cdot h = 4 \cdot \frac{4}{3}, \text{ 所以 } h = \sqrt{2},$$

所以 A 到平面 A_1BC 的距离为 $\sqrt{2}$

(2) 取 A_1B 的中点 E , 连接 AE ,

因为 $AA_1 = AB$, 所以 $AE \perp A_1B$,

因为平面 $A_1BC \perp$ 平面 ABB_1A_1 , 平面 $A_1BC \cap$ 平面 $ABB_1A_1 = A_1B$,

所以 $AE \perp$ 平面 A_1BC , $AE = \sqrt{2}$,

则 $AA_1 = AB = 2$, 所以 $AE \perp BC$,

因为直三棱柱 $ABC - A_1B_1C_1$, $A_1A \perp BC$,

因为 $AE \cap A_1A = A$,

所以 $BC \perp$ 平面 ABB_1A_1 , 所以 $BC \perp AB$,

由 $V_{ABC-A_1B_1C_1} = \frac{1}{2} AB \cdot BC \cdot A_1A = \frac{1}{2} \times 2 \times BC \times 2 = 4$, 所以 $BC = 2$,

以 BC 为 x 轴, BA 为 y 轴, BB_1 为 z 轴, 建立如图所示的空间直角坐标系

所以 $B(0,0,0)$, $A(0,2,0)$, $C(2,0,0)$, $A_1(0,2,2)$, $E(0,1,1)$, $D(1,1,1)$

平面 BDC 的法向量设为 $\vec{n}_1 = \overrightarrow{AE} = (0, -1, 1)$, 平面 BDA 的法向量设为 $\vec{n}_2 = (x, y, z)$,

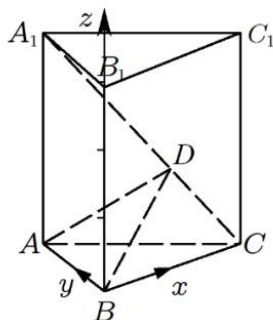
$$\overrightarrow{BA} = (0, 2, 0), \overrightarrow{BD} = (1, 1, 1),$$

$$\begin{cases} \overrightarrow{BA} \cdot \vec{n}_2 = 0 \\ \overrightarrow{BD} \cdot \vec{n}_2 = 0 \end{cases}, \text{ 所以 } \begin{cases} 2y = 0 \\ x + y + z = 0 \end{cases}, \text{ 所以 } y = 0, ,$$

设 $x=1$, 则 $z=-1$, 所以 $\vec{n}_2=(1,0,-1)$, 所以 $\cos\langle\vec{n}_1,\vec{n}_2\rangle=\frac{\vec{n}_1\cdot\vec{n}_2}{|\vec{n}_1|\cdot|\vec{n}_2|}=-\frac{1}{2}$,

设二面角 $A-BD-C$ 的平面角为 α , 则 $\sin\alpha=\sqrt{1-\cos\alpha}=\frac{\sqrt{3}}{2}$,

所以二面角 $A-BD-C$ 的正弦值为 $\frac{\sqrt{3}}{2}$.



20.【解析】(1) 假设患该疾病群体与未患该疾病群体的卫生习惯没有差异,

$$\text{则 } K^2 = \frac{200(40 \times 90 - 60 \times 10)^2}{50 \times 150 \times 100 \times 100} = 24 > 10.828,$$

$$(2) \text{ (i) } R = \frac{P(B|A)}{P(\bar{B}|A)} \cdot \frac{P(\bar{B}|\bar{A})}{P(B|\bar{A})} = \frac{\frac{P(AB)}{P(A)}}{\frac{P(A\bar{B})}{P(A)}} \cdot \frac{\frac{P(\bar{A}\bar{B})}{P(\bar{A})}}{\frac{P(\bar{A}B)}{P(\bar{A})}}$$

$$= \frac{P(AB)}{P(A\bar{B})} \cdot \frac{P(\bar{A}\bar{B})}{P(\bar{A}B)} = \frac{P(AB)}{P(\bar{A}B)} \cdot \frac{P(\bar{A}\bar{B})}{P(A\bar{B})}$$

$$= \frac{\frac{P(AB)}{P(B)}}{\frac{P(\bar{A}B)}{P(B)}} \cdot \frac{\frac{P(\bar{A}\bar{B})}{P(\bar{B})}}{\frac{P(A\bar{B})}{P(\bar{B})}} = \frac{P(A|B)}{P(\bar{A}|B)} \cdot \frac{P(\bar{A}|\bar{B})}{P(A|\bar{B})}$$

$$(ii) \text{ 由调查数据可知 } P(A|B) = \frac{40}{100} = \frac{2}{5}, P(A|\bar{B}) = \frac{10}{100} = \frac{1}{10},$$

$$\text{则 } P(\bar{A}|B) = 1 - P(A|B) = \frac{3}{5}, P(\bar{A}|\bar{B}) = \frac{9}{10}, \text{ 所以 } R = \frac{\frac{2}{5}}{\frac{3}{5}} \cdot \frac{\frac{9}{10}}{\frac{1}{10}} = 6.$$

$$21. \text{【解析】(1) 将点 } A \text{ 代入双曲线方程得 } \frac{4}{a^2} - \frac{1}{a^2-1} = 1$$

$$\text{化简得 } a^4 - 4a^2 + 4 = 0 \text{ 得: } a^2 = 2, \text{ 故双曲线方程为 } \frac{x^2}{2} - y^2 = 1;$$

由题显然直线 l 的斜率存在, 设 $l: y = kx + m$, 设 $P(x_1, y_1), Q(x_2, y_2)$,

$$\text{则联立直线与双曲线得: } (2k^2 - 1)x^2 + 4kmx + 2m^2 + 2 = 0,$$

$$\text{故 } x_1 + x_2 = -\frac{4km}{2k^2 - 1}, x_1 x_2 = \frac{2m^2 + 2}{2k^2 - 1},$$

$$k_{AP} + k = \frac{y_1 - 1}{x_1 - 2} + \frac{y_2 - 1}{x_2 - 2} = \frac{kx_1 + m - 1}{x_1 - 2} + \frac{kx_2 + m - 1}{x_2 - 2} = 0$$

化简得: $2kx_1x_2 + (m - 1 - 2k)(x_1 + x_2) - 4(m - 1) = 0$,

$$\text{故 } \frac{2k(2m^2 + 2)}{2k^2 - 1} + (m - 1 - 2k)\left(-\frac{4km}{2k^2 - 1}\right) - 4(m - 1) = 0,$$

故 $(k + 1)(m + 2k - 1) = 0$, 而直线 l 不过 A 点, 故 $k = -1$.

(2) 设直线 AP 的倾斜角为 α , 由 $\tan \angle PAQ = 2\sqrt{2}$, 得 $\tan \frac{\angle PAQ}{2} = \frac{\sqrt{2}}{2}$,

由 $2\alpha + \angle PAQ = \pi$, 得 $k_{AP} = \tan \alpha = \sqrt{2}$, 即 $\frac{y_1 - 1}{x_1 - 2} = \sqrt{2}$,

$$\text{联立 } \frac{y_1 - 1}{x_1 - 2} = \sqrt{2}, \text{ 及 } \frac{x_1^2}{2} - y_1^2 = 1 \text{ 得 } x_1 = \frac{10 - 4\sqrt{2}}{3}, y_1 = \frac{4\sqrt{2} - 5}{3},$$

$$\text{代入直线 } l \text{ 得 } m = \frac{5}{3}, \text{ 故 } x_1 + x_2 = \frac{20}{3}, x_1x_2 = \frac{68}{9}$$

$$\text{而 } |AP| = \sqrt{3}|x_1 - 2|, |AQ| = \sqrt{3}|x_2 - 2|,$$

$$\text{由 } \tan \angle PAQ = 2\sqrt{2}, \text{ 得 } \sin \angle PAQ = \frac{2\sqrt{2}}{3},$$

$$\text{故 } S_{\triangle PAQ} = \frac{1}{2}|AP||AQ|\sin \angle PAQ = \sqrt{2}|x_1x_2 - 2(x_1 + x_2) + 4| = \frac{16\sqrt{2}}{9}.$$

$$22. \text{【解析】}(1) f'(x) = e^x - a, g'(x) = a - \frac{1}{x}$$

(1) $a \leq 0$ 时, $f'(x) > 0$ 恒成立,

所以 $f(x)$ 在 $\mathbf{R}$ 上单调递增, 即 $f(x)$ 没有最小值, 该类情况应舍去.

(2) $a > 0$ 时, $f'(x)$ 在 $(-\infty, \ln a)$ 上小于 0, 在 $(\ln a, +\infty)$ 上大于 0,

所以 $f(x)$ 在 $(-\infty, \ln a)$ 上单调递减, 在 $(\ln a, +\infty)$ 上单调递增,

所以 $f(x)$ 在 $x = \ln a$ 处有最小值为 $f(\ln a) = a - a \ln a$,

所以 $g'(x)$ 在 $(0, \frac{1}{a})$ 上小于 0, 在 $(\frac{1}{a}, +\infty)$ 上大于 0,

所以 $g(x)$ 在 $(0, \frac{1}{a})$ 上单调递减, 在 $(\frac{1}{a}, +\infty)$ 上单调递增,

所以 $g(x)$ 在 $x = \frac{1}{a}$ 处有最小值为 $g(\frac{1}{a}) = 1 + \ln a$,

因为 $f(x) = e^x - ax$ 和 $g(x) = ax - \ln x$ 有相同的最小值.

所以有 $f(\ln a) = a - a \ln a = g(\frac{1}{a}) = 1 + \ln a$, 即 $a - a \ln a = 1 + \ln a$

因为 $a > 0$, 所以上式等价于 $\ln a - \frac{a-1}{a+1} = 0$,

$$\text{令 } h(x) = \ln x - \frac{x-1}{x+1} (x > 0),$$

$$\text{令 } h'(x) = \frac{x^2+1}{x(x+1)^2} > 0 \text{ 恒成立, 所以 } h(x) \text{ 在 } (0, +\infty) \text{ 上单调递增}$$

又因为 $h(1) = 0 = h(a)$, $a > 0$, 所以 $a = 1$.

(2) 证明: 由 (1) $f(x) = e^x - x, g(x) = x - \ln x$,

且 $f(x)$ 在 $(-\infty, 0)$ 上单调递减, 在 $(0, +\infty)$ 上单调递增,

$g(x)$ 在 $(0, 1)$ 上单调递减, 在 $(1, +\infty)$ 上单调递增, 且 $f(x)_{\min} = g(x)_{\min} = 1$.

① $b < 1$ 时, 此时 $f(x)_{\min} = g(x)_{\min} = 1 > b$,

显然 $y = b$ 与两条曲线 $y = f(x)$ 和 $y = g(x)$ 共有 0 个交点, 不符合题意;

② $b = 1$ 时, 此时 $f(x)_{\min} \geq g(x)_{\min} = 1 = b, y = b$ 与两条曲线 $y = f(x)$ 和 $y = g(x)$ 共有 2 个交点, 交点的横坐标分别为 0 和 1;

③ $b > 1$ 有, 首先, 证明 $y = b$ 与曲线 $y = f(x)$ 有 2 个交点:

即证明 $F(x) = f(x) - b$ 有 2 个零点, $F'(x) = f'(x) = e^x - 1$,

所以 $F(x)$ 在 $(-\infty, 0)$ 上单调递减, 在 $(0, +\infty)$ 上单调递增,

又因为 $F(-b) = e^{-b} > 0, F(0) = 1 - b < 0, F(b) = e^b - 2b > 0$,

(令 $t(b) = e^b - 2b$, 则 $t'(b) = e^b - 2 > 0, t(b) > t(1) = e - 2 > 0$)

所以明 $F(x) = f(x) - b$ 在 $(-\infty, 0)$ 上存在且只存在 1 个零点,

设为 x_1 , 在 $(0, +\infty)$ 上存在

且只存在 1 个零点, 设为 x_2 .

其次, 证明 $y = b$ 与曲线和有 2 个交点:

即证明 $G(x) = g(x) - b$ 有 2 个零点, $G'(x) = g'(x) = 1 - \frac{1}{x}$,

所以 $G(x)$ 在 $(0, 1)$ 上单调递减, 在 $(1, +\infty)$ 上单调递增,

又因为 $G(e^{-b}) = e^{-b} > 0, G(0) = 1 - b < 0, G(2b) = b - \ln 2b > 0$,

$$(\mu(b) = b - \ln 2b, \mu'(b) = 1 - \frac{1}{b} > 0, \mu(b) > \mu(1) = 1 - \ln 2 > 0)$$

所以 $F(x) = f(x) - b$ 在 $(0, 1)$ 上存在且只存在 1 个零点,

设为 x_3 , 在 $(1, +\infty)$ 上存在且只存在 1 个零点.

再次证明 $x_2 = x_3$

因为 $F(x_2) = G(x_3) = 0$, 所以 $b = e^{x_2} - x_2 = x_3 - \ln x_3$,

若 $x_2 = x_3$, 则 $e^{x_2} - x_2 = x_2 - \ln x_2$, 即 $e^{x_2} - 2x_2 + \ln x_2 = 0$,

所以只需证明 $e^x - 2x + \ln x = 0$ 在 $(0, 1)$ 上有解即可,

即 $\varphi(x) = e^x - 2x + \ln x$ 在 $(0, 1)$ 上有零点,

因为 $\varphi\left(\frac{1}{e^3}\right) = e^{\frac{1}{e^3}} - \frac{2}{e^3} - 3 < 0, \varphi(1) = e - 2 > 0$,

所以 $\varphi(x) = e^x - 2x + \ln x$ 在 $(0,1)$ 上存在零点, 取一零点为 x_0 , 令 $x_2 = x_3 = x_0$ 即可, 此时取 $b = e^{x_0} - x_0$

则此时存在直线 $y = b$, 其与两条曲线 $y = f(x)$ 和 $y = g(x)$ 共有三个不同的交点

最后证明 $x_1 + x_4 = 2x_0$ 即以左到右的三个交点的横坐标成等差数列.

因为 $F(x_1) = F(x_2) = F(x_0) = 0 = G(x_3) = G(x_0) = G(x_4)$,

所以 $F(x_1) = G(x_0) = F(\ln x_0)$,

又因为 $F(x)$ 在 $(-\infty, 0)$ 上单调递减, $x_1 < 0, 0 < x_0 < 1$ 即 $\ln x_0 < 0$, 所以 $x_1 = \ln x_0$

同理, 因为 $F(x_0) = G(e^{x_0}) = G(x_4)$,

又因为 $G(x)$ 在 $(1, +\infty)$ 上单调递增, $x_0 > 0$ 即 $e^{x_0} > 1, x_1 > 1$, 所以 $x_4 = e^{x_0}$,

又因为 $e^{x_0} - 2x_0 + \ln x_0 = 0$, 所以 $x_1 + x_4 = e^{x_0} + \ln x_0 = 2x_0$,

即直线 $y = b$, 与曲线 $y = f(x)$ 和 $y = g(x)$ 从左到右的三个交点的横坐标成等差数列.

证明: (2) 设

$$h(x) = f(x) - g(x) = e^x + \ln x - 2x$$

容易判断

$$h'(x) = e^x + \frac{1}{x} - 2 > 0, h(0^+) = -\infty, h(1) = e - 2 > 0$$

所以存在 $x_0 \in (0,1)$, 使得

$$h(x_0) = 0,$$

即

$$f(x_0) = g(x_0),$$

$$y = b = f(x_0) = g(x_0),$$

设公差为 d , 则

$$f(x_0 - d) = f(x_0), g(x_0) = g(x_0 + d)$$

解得

$$d = e^{x_0}(1 - e^{-d}); d = \ln \frac{x_0}{x_0 + d},$$

联立我们可以解得

$$d = e^{x_0} - x_0,$$

故存在.